

扬州大学《离散数学》2020-2021 第二学期期末试卷

题号	一	二	三	四	五	六	七	八	九	总分
分数										

注意事项:

- 答卷前请将密封线内的项目填写清楚。重修学生需明确标注重修。
- 所有试题不得在试卷上作答，均填写到答题纸上，考试结束后将答题纸和试卷一并交回。

得分	评判人

一、选择题（每小题3分，本题共24分）

- [] 1. 下列命题是真命题的是 ()
- A. $2 < 1$ 当且仅当 $3 < 2$ B. $2 > 1$ 仅当 $3 < 2$
- C. $2 < 1$ 且 $3 < 2$ D. $2 < 1$ 或 $3 < 2$
- [] 2. 下列公式中，与其它公式不等值的是 ()
- A. $A \rightarrow A$ B. $A \leftrightarrow A$ C. $A \vee 1$ D. $A \vee 0$
- [] 3. 下列推理中，错误的是 ()
- A. $A \Rightarrow A \vee B$ B. $A \wedge B \Rightarrow A$
- C. $(A \vee B) \wedge \neg B \Rightarrow A$ D. $(A \rightarrow B) \wedge \neg B \Rightarrow A$
- [] 4. 设公式 $A(x)$ 中含 x 的自由出现， B 中不含 x 的自由出现，则下列等值式不正确的是 ()
- A. $\forall x(A(x) \vee B) \Leftrightarrow \forall x A(x) \vee B$ B. $\forall x(A(x) \wedge B) \Leftrightarrow \forall x A(x) \wedge B$
- C. $\forall x(A(x) \rightarrow B) \Leftrightarrow \forall x A(x) \rightarrow B$ D. $\forall x(B \rightarrow A(x)) \Leftrightarrow B \rightarrow \forall x A(x)$

- [] 5. 设集合 $A = \{1, 2, 3\}$ ，则下列关系中哪一个是 A 上的自反关系 ()

- A. $\{<1, 1>, <2, 2>, <3, 3>\}$ B. $\{<1, 1>, <1, 2>, <2, 1>\}$
- C. $\{<1, 2>, <1, 3>\}$ D. $\{<1, 2>, <2, 1>, <1, 3>\}$

- [] 6. 下列关系中不能构成函数的是 ()

- A. $F = \{<x, y> \mid x, y \in \mathbb{N}, x+y=1\}$ B. $F = \{<x, y> \mid x, y \in \mathbb{Z}, x+y=1\}$
- C. $F = \{<x, y> \mid x, y \in \mathbb{Q}, x+y=1\}$ D. $F = \{<x, y> \mid x, y \in \mathbb{R}, x+y=1\}$

- [] 7. 设 $n\mathbb{Z} = \{nz \mid z \in \mathbb{Z}, n \in \mathbb{N}\}$ ，则下列代数系统中，具有单位元的是

- ()
- A. $\langle \mathbb{Z}, \times \rangle$ B. $\langle 3\mathbb{Z}, \times \rangle$ C. $\langle 5\mathbb{Z}, \times \rangle$ D. $\langle 7\mathbb{Z}, \times \rangle$

- [] 8. 下列代数系统中，具有幂等律的是 ()

- A. 半群 B. 含么半群 C. 群 D. 格

得分	评判人

二、填空题（每小题2分，本题共16分）

- [] 1. 公式 $(p \rightarrow q) \wedge p$ 的类型是_____
- [] 2. 在一阶逻辑中，“火车都比汽车快”符号化为_____
- [] 3. 设 $A = \{\emptyset, \{\emptyset\}\}$ ，则 $P(\cup A) =$ _____
- [] 4. 设 $A = \{1, 2, 3\}$ ， $R = \{<1, 2>, <3, 1>\}$ ，则 $R \circ R =$ _____
- [] 5. 设 $A = \{1, 2, 3\}$ ，则 A 上有_____个等价关系。（填数字）

[16. $f: N \rightarrow N$ 且 $f(x) = \begin{cases} 2^x & x=2n+1, n \in N \\ x^2 & x=2n, n \in N \end{cases}$,

$f^{-1}(\{0,1,2\}) =$ _____

[17. 在 $\langle Z_3, \oplus \rangle$ 中, $\oplus$ 为模 3 的加法, 则 $1^{-1} =$ _____

[18. 设 $S = \{1, 2, 4, 8\}$, $\leq$ 为整除关系, 在格 $\langle S, \leq \rangle$ 中, $2 \wedge 4 =$ _____

得分	评判人

答题 (每小题 2 分, 本题共 20 分)

[11. “只有 6 是奇数 3 才能被 2 整除.” 是真命题。 ()

[12. 公式的主析取范式可以确定公式的真值表。 ()

[13. 命题逻辑中, 前提为假可以推出任何结论。 ()

[14. $\{a\} \in \{a, b, \langle a, b \rangle, \{a, b\}\}^\circ$ ()

[15. 偏序集中, 上确界是极大元。 ()

[16. 函数 f 有反函数仅当 f 是单射。 ()

[17. 减法是整数集上的运算。 ()

[18. 半群中的元素可以没有逆元。 ()

[19. 任何偏序集都可以构成格。 ()

[110. 空集的幂集是空集。 ()

得分	评判人

答题 (每小题 8 分, 本题共 40 分)

[11. 求公式 $(p \leftrightarrow q) \rightarrow r$ 的真值表, 并用真值表求公式的主析取范式,

给出所有成真赋值。

[12. 构造下列推理的证明

前提: $p \vee q, q \rightarrow r, p \rightarrow s, \neg s$

结论: $r \wedge (p \vee q)$

[13. 在 1~1 000 之间 (包括 1 和 1 000 在内) 可以被 3 或 5 整除, 但不能被 7 整除的数有多少个?

[14. 设 $A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$, R 是 A 上的关系且 $R = \{\langle 1, 2 \rangle, \langle 4, 5 \rangle\}$, 设

$R^* = tsr(R)$, 则 R^* 是 A 上的等价关系。

(1) 给出 R^* 的关系矩阵;

(2) 写出 R^* 导出的划分。

[15. 设 $A = \{a, b, c, d\}$, 其中:

$$a = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, b = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}, c = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, d = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$$

$\circ$ 为矩阵的乘法。

(1) 给出 A 关于 $\circ$ 运算的运算表;

(2) $\langle A, \circ \rangle$ 中是否有单位元, 如果有, 请写出单位元和所有可逆元

素的逆元。